

# Parcial-1-2022.pdf



**Meteoro2**



**Fundamentos Matemáticos para la Informática**



**1º Grado en Ingeniería Informática**



**Escuela Superior de Ingeniería Informática  
Universidad de Vigo**



**[Accede al documento original](#)**

## Parcial 1 FMI 2022 – 2023

1. (1 pts) Dado o seguinte enunciado:  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, x^y \in \mathbb{Q}$ , determina razoadamente o seu valor de verdade e escribe a súa negación.

2. (2 pts) Simplifica ao máximo posible a seguinte expresión empregando equivalencias lóxicas. É unha tautoloxía, continxencia, ou contradición?

$$((r \rightarrow q) \wedge (\neg p \wedge q) \wedge (r \vee p)) \rightarrow \neg(\neg r \vee \neg q)$$

3. (1.5 pts) Comproba se o seguinte razoamento é válido ou non, xustificando os motivos sen empregar tablas da verdade.

Se un alumno aproba o parcial, entón libera materia. Se libera materia, entón pode estudar a metade en xaneiro. Se estudia moito para o parcial ou copia, entón aproba o parcial. Se estuda moito, entón aproba o parcial. Xose non é honrado e copia durante o examen. Polo tanto, Xose estuda a metade en xaneiro.

4. (2 pts) Una empresa esta formada por 80 personas. Na empresa, 45 forman parte do area de Informatica, 30 forman parte da area de investigacion e 25 forman parte da area de laboratorio. Ademais, 15 participan en informatica e investigacion, 10 en informatica e laboratorio, e 8 en investigacion e laboratorio. 5 participan nas tres areas.

a) Cantos empregados non traballan en ningunha area?

b) Cantos traballan en informatica on investigacion pero non en laboratorio.

5 (1.5 pts) Sexa o seguinte conxunto  $A = \{1,2,3,4,5,6\}$  calcula unha particion de A. Para o conxunto  $\{a,b,\{c,d\}\}$ , obter o seu cardinal, o seu conxunto de partes e o cardinal do conxunto de partes.

6 (2 pts) Dadas as seguintes funcións  $f(x) = |x - 5| - 135$  e  $g(x) = |x| + (x/2)$  estuda se son inxectivas, sobrexectivas, bixectivas. Calcula g o f. Calcula a inversa sempre que sexa posible.